

第八届 AIC 全球校园人工智能算法精英大赛

人工智能 + 场景建造创新大赛 · 创新应用赛题（青创学生组）

技术报告

智安查——智慧工地安全问答与预警助手

作品名称	智安查——智慧工地安全问答与预警助手
学科	计算机（与土木工程交叉）
参赛编号	（报名后填写）
日期	2026 年 9 月

说明：本报告按大赛技术报告要求编写，作品材料中不含学校名称与指导教师信息，符合大赛公平性要求。

一、作品概述

1.1 背景介绍

建筑业是安全生产事故高发的行业之一。我国已建立起以《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第 37 号）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）等为核心的施工安全法规标准体系，相关条文数以万计，且专业术语密集、条款分散于多部规范。施工现场一线安全员、项目管理人员与作业人员在实际工作中普遍面临“翻规范靠记忆、查条款靠翻书”的困境：隐患定性缺乏统一标准，检查记录、整改通知、安全周报等文档依赖手工编写，耗时且格式不统一，中小型项目更是缺少可负担的专职安全信息化工具。

近年来，以大语言模型为代表的“语言文字处理”类人工智能技术快速发展。本作品将检索增强生成（RAG）、多模态视觉识别、语音交互等成熟 AI 技术与施工安全场景深度结合，构建面向智慧工地的安全规范智能问答与风险预警助手，旨在显著降低规范查询门槛、提升安全检查的规范性与效率，支撑施工现场隐患“发现—分析—整改—闭环”全过程管理。

1.2 目标定位

（1）预期解决的问题

- **规范查询难：**现场人员可通过自然语言或语音快速查询安全规范条款，摆脱手工翻阅；
- **隐患定性难：**将隐患文字描述、现场照片甚至巡检视频一键转化为“风险等级+依据条款+整改建议”的结构化分析结果；
- **检查成文难：**自动生成含现场照片的《施工安全检查报告》及整改通知单、监理工程师通知单、项目安全周报等成套文档（PDF），统一格式、成文提速；
- **闭环管理难：**对隐患整改状态进行台账闭环跟踪与统计分析，实现全过程数字化留痕。

（2）技术指标

- 25 道建造领域测试题上，混合检索 $\text{Recall}@1 = \text{Recall}@3 = \text{Recall}@5 = 100\%$ ；

- 单条隐患从描述到结构化分析结果输出耗时小于 1 分钟；
- 引用真实性校验对真实条款与编造条款判别准确：真实条款重叠率 1.0、完全编造条款 0.0。

(3) 应用价值

系统可辅助施工现场提升安全隐患识别率与整改闭环率，降低因违规作业导致的安全事故风险；以网页应用形式部署于施工现场电脑，无需安装、学习成本低，适合面向中小施工企业推广。

二、需求分析

2.1 问题剖析

- **维度一：检索难。**施工现场安全规范体系庞大、专业术语密集，一线人员存在关键词与语义双重检索鸿沟。例如“一机一闸一漏一箱”“危大工程”等专业表述，普通关键词检索难以命中；
- **维度二：判定难。**同一隐患现象对应的条款分散在多部法规中，人工定性风险等级主观性强、标准不一，缺乏可追溯的依据条款支撑；
- **维度三：成文难。**检查记录、整改通知单、监理通知单、安全周报等文档手工编写耗时且格式不统一，检查结果难以沉淀为规范成果；
- **维度四：闭环难。**隐患整改缺乏台账跟踪，整改状态不可追溯，统计汇总依赖人工，闭环管理缺失。

2.2 需求调研

需求来源于三类渠道：一是文献研究，系统研读国家与行业法规标准，梳理一线安全管理的核心业务流程与高频痛点；二是校园与网络调研，面向工程管理、土木工程相关专业学生与施工企业公开资料，归纳对规范查询、隐患识别、报告成文等功能的需求；三是课程项目实践验证，将原型投入实际场景试用，根据反馈迭代功能。

(1) 功能需求

- 多文档知识库：支持 txt / md / pdf 文档上传、增删与索引重建，本地持久化；

- 自然语言/语音问答：流式输出、来源引用与查询关键词高亮；
- 隐患风险结构化分析：输出风险等级、依据条款、整改建议，并附引用真实性核验；
- 多模态识别：现场照片与巡检视频的隐患自动识别；
- 报告与通知单导出：含现场照片的安全检查报告及多模板工程文档（PDF）；
- 隐患台账与统计：状态流转、风险等级分布、高频关键词、累计趋势；
- 知识库定时更新：自动扫描文档目录、增量重建索引；
- 检索与模型参数可调：Top-K、距离阈值、混合权重、Rerank 开关、模型切换。

(2) 性能与体验需求

- 检索命中率高（Top-K 召回准确）、流式输出响应快；
- 本地知识库持久化，检索过程不依赖外部数据库；
- 网页界面、无需安装客户端，支持文件拖拽上传与麦克风语音输入。

三、AI 技术工具选择与运用

3.1 总体技术选型

系统采用“自研 RAG 引擎 + 云侧大模型能力”的架构，核心技术选型如下表所示。

技术环节	选用技术/工具	选型依据
文本分块	语义分块（按“第 X 条/一、/数字./#”标题识别）	保留条款语义完整性，提升小块语料召回
文本向量化	通义千问 text-embedding-v3	中文语义理解强，API 稳定可靠
关键词检索	jieba 分词 + BM25（rank_bm25）	精确词召回，补充向量检索的术语短板
混合融合	RRF 排序融合（BM25 权重 0.25）	无参数、鲁棒，工程落地简单
重排精排	gte-rerank-v2（DashScope Rerank 接口）	对融合结果二次精排，提升排序质量
大语言模型	qwen3.8-flash / qwen3.7-plus / qwen3.8-max（可切换）	新一代旗舰系列，规避旧模型下线，支持流式输出
多模态识别	qwen3.7-plus（OpenAI 兼容接口，支持视觉）	现场照片/视频帧隐患识别，实现“看图定险”
语音识别/合成	qwen3-asr-flash（ASR）/ sambert-	实现语音问答闭环，适配现场

	zhichu-v1（TTS）	快速记录场景
向量库	FAISS（IndexFlatL2）	本地持久化，检索性能优异
网页端	Gradio 6.26	快速构建可交互网页原型
统计图表	Plotly	台账统计可视化（饼图/柱状/折线）
视频处理	OpenCV（cv2 均匀抽帧）	巡检视频逐帧隐患识别
文档生成	python-docx → Word → PDF	报告/通知单/周报成套文档输出
量化评估	自研 evaluate.py（Recall@k 消融对比）	评估过程可复现、可量化

3.2 创新点

- **创新点一：混合检索+Rerank 重排。**采用“向量检索+关键词检索”双路召回、RRF 排序融合并叠加 gte-rerank-v2 重排，有效解决建造领域专业术语的召回与排序质量问题；
- **创新点二：引用真实性核验。**从“问答”升级为“决策辅助”：结构化输出风险等级、依据条款与整改建议，且依据条款经 5-gram 词重叠校验自动标注“已核验/待复核”，有效防范大模型编造条款（幻觉）风险；
- **创新点三：多模态隐患识别。**上传现场照片或巡检视频即可自动识别隐患并生成含图检查报告，形成“看图→定性→成文”的完整闭环；
- **创新点四：隐患闭环管理。**风险记录自动进入隐患台账，支持“待整改→复查中→已整改”状态流转，一键生成整改通知单、监理工程师通知单、项目安全周报（PDF）并配套统计仪表盘；
- **创新点五：语音问答闭环。**现场语音描述→语音转文字→风险分析→文字转语音播报，适配现场不便打字的作业场景；
- **创新点六：知识库定时更新。**后台线程定时扫描文档目录，检测到新增或改动文档自动重建索引，保证法规知识库的时效性。

四、项目实施

4.1 实施方案设计

(1) 实施步骤

- ① 垂直知识库建设：面向公开法规与标准采集清洗，构建垂直领域知识库；
- ② 核心引擎构建：实现语义分块、向量化、双路索引与混合检索等核心引擎能力；
- ③ 结构化风险分析层：实现含引用真实性校验的结构化风险分析层；
- ④ 应用层建设：实现多模态识别、报告生成、隐患台账、语音问答等应用层功能；
- ⑤ 评估与优化：构建建造领域测试集，开展消融实验与引用校验单测，持续优化。

(2) 团队分工

（报名后填写，团队不超过 8 人，可跨 2 所学校）

(3) 时间计划

- 2026 年 9 月：知识库建设与核心引擎开发；
- 2026 年 10 月上旬：功能完善、消融评估与文档整理；
- 2026 年 10 月 15 日前：完成作品材料提交。

4.2 系统架构

系统整体采用分层架构，自底向上分为数据层、检索层、模型层、应用层与展示层：数据层负责法规文档的采集清洗与持久化；检索层完成语义分块、向量化、双路索引构建与混合检索；模型层统一封装大模型文本生成、多模态视觉、语音识别与合成能力；应用层实现风险分析、引用校验、台账闭环、报告生成与语音问答等业务逻辑；展示层基于 Gradio 提供网页交互界面。各层通过统一接口解耦，支持参数可调与模型热切换。

4.3 关键技术实现

(1) 知识库构建

知识库包含 11 份权威文档：条例全文、危大工程安全管理规定全文及危大工程范围清单、JGJ59/JGJ80/JGJ46/JGJ130/JGJT429 等标准要点、典型安全隐患案例库、政府真实事故调查报告案例库及住建厅隐患辨识图集要点。采用语义分块策略，依据“第 X 条”“一、”“数字.”“#”等标题结构切分，保证每个分块对应完整的规范条款语义单元，

共生成 701 个文本块。向量索引（FAISS）与关键词索引（BM25）均本地持久化，启动时秒级加载。

（2）混合检索与 Rerank 重排

检索阶段并行执行向量召回（L2 距离阈值过滤）与 BM25 关键词召回，再以 RRF 公式 $\text{score} = \sum 1/(K + \text{rank})$ 融合双路结果（BM25 路权重 0.25），对融合后的 Top-10 候选调用 gte-rerank-v2 二次精排，取 Top-K 作为上下文。Rerank 接口异常时自动降级为 RRF 结果，保证服务可用性。同时基于对话历史执行 Query 改写，将指代性提问改写为独立可检索语句。

（3）结构化风险分析

将检索到的 Top-5 条款与用户输入的隐患描述（文字或照片识别结果）组织为固定 Prompt，要求大模型按预定义 JSON Schema 输出风险等级（重大/一般/无隐患）、隐患摘要、依据条款与整改建议，前端渲染为结构化风险卡片。

（4）引用真实性核验

针对大模型输出的依据条款，采用 5-gram 词重叠率校验：将引用条款与知识库原文进行 n-gram 切分并计算重叠率，阈值设为 0.5。重叠率不低于阈值的标注“已核验”，低于阈值的标注“待复核”，提示用户人工确认，从机制上拦截“编造条款”。

（5）多模态隐患识别

现场照片经多模态大模型（qwen3.7-plus）识别隐患现象并接入风险分析链路；巡检视频经 OpenCV 均匀抽帧（默认 6 帧）逐帧识别，生成包含时间点、风险等级、证据描述、整改建议与帧图的视频巡检记录，自动并入隐患台账。

（6）隐患闭环管理与报告生成

风险记录（含现场照片、责任人、整改期限）自动写入隐患台账，支持“待整改→复查中→已整改”状态流转；按整改通知单、监理工程师通知单、项目安全周报三种模板一键生成 Word 文档并转换为 PDF。风险分析记录汇总生成含隐患清单、隐患详情、结论与签字栏的《施工安全检查报告》（PDF），隐患详情自动嵌入现场照片。配套统计仪表盘展示风险等级分布饼图、高频隐患关键词 Top10 与隐患累计趋势折线图。

（7）语音问答

麦克风录音经 qwen3-asr-flash 转写为文字并自动填入风险分析输入框，风险分析结果经 sambert 语音合成播报，形成“说隐患→听结论”的语音闭环。

(8) 多模型切换与引用高亮

问答、风险分析、视频分析全链路支持模型参数传递，界面下拉可在 qwen3.8-flash（快）、qwen3.7-plus（更准）、qwen3.8-max（最强）之间切换。回答与依据条款中的查询关键词经 jieba 分词后加粗高亮，并提取“第 X 条”条款号作为标题，便于用户快速定位原文。

五、应用成效

5.1 成果展示

(1) 功能实现

- 安全规范问答：流式输出、来源引用、关键词高亮、条款号提取、多模型切换；
- 隐患风险结构化分析：重大/一般/无隐患三级判定，附依据条款与整改建议；
- 多模态隐患识别：现场照片识别与巡检视频逐帧识别；
- 引用真实性核验：真实条款标注“已核验”、编造条款标注“待复核”；
- 文档生成：含照片安全检查报告、整改通知单、监理工程师通知单、项目安全周报（PDF）；
- 隐患台账闭环与统计仪表盘：状态流转、风险等级分布、高频关键词、累计趋势；
- 语音问答、知识库定时更新、检索参数可调等辅助能力。

(2) 量化评估

基于真实运行数据（2026 年 9 月），构建 25 道建造领域测试题（覆盖 9 部规范条文与政府真实事故案例，含“济南历城 12·30 沟槽坍塌”“淄博桓台 8·11 高处坠落”等案例问答），开展三组消融实验对比纯向量检索、混合检索、混合检索+Rerank 的检索命中率：

检索方案	Recall@1	Recall@3	Recall@5
纯向量检索	100%	100%	100%
混合检索（向量+BM25）	100%	100%	100%

混合检索+Rerank	100%	100%	100%
-------------	------	------	------

引用真实性校验单测：真实条款与知识库原文重叠率 1.0（判定“已核验”）、完全编造条款重叠率 0.0（判定“待复核”）、部分重叠条款重叠率 0.5（达到阈值通过），判别准确。

(3) 应用案例

针对深基坑未编制专项施工方案、高处作业未系安全带、临时用电私拉乱接、电梯井口防护缺失、脚手架临边无防护等典型隐患场景，系统均能输出正确的风险等级、依据条款与整改建议，并演示从风险分析、报告生成、整改通知单下发到台账状态流转的完整闭环流程（详见演示视频与系统截图）。

5.2 效益分析

- **效率提升：**隐患“描述→定性→整改建议→成文”全程不超过 1 分钟，相较人工翻规范、手写记录大幅提速，周报与通知单一键成文；
- **规范性强：**分析结论全部基于权威法规条款并附来源与真实性核验标记，降低主观误判与“编造条款”风险；
- **闭环管理：**隐患整改状态全程可追溯、可统计，支持项目安全管理数字化留痕；
- **可复制性：**知识库可按工程类型（市政/房建/水利等）灵活替换，系统具备向智慧工地平台集成与推广的潜力。

六、总结与展望

6.1 经验总结

(1) 成功经验

- 按条款标题进行语义分块，显著提升小语料场景的召回率；
- 混合检索+Rerank 方案在三组消融实验中均达 100% 命中，验证了方案在小规模垂直语料上的有效性；
- 固定 JSON Schema 的结构化 Prompt 显著提升大模型输出的可用性与可解析性；
- 引用真实性核验有效拦截“编造条款”，为面向工程场景的 AI 应用提供了可信机制；

- 后台定时重建索引保证了知识库随法规更新保持时效性。

(2) 不足

- 知识库规模仍有限（11 份文档、701 个文本块），Rerank 在召回率上未拉开明显差距（小语料已饱和），需在更大语料下验证其排序价值；
- 风险等级判定依赖大模型能力，需人工复核兜底；
- 语音能力依赖云端接口，嘈杂施工现场的识别率有待实测优化。

6.2 未来规划

- **知识库扩充：**接入更多省市标准、专项施工方案模板与住建部事故通报，扩充至百份级语料，并配合定时更新按季度滚动维护；
- **能力升级：**视频流实时隐患识别、BIM 模型关联、手机端小程序、隐患告警推送；预留本地小模型引擎（Ollama+Qwen3 量化版）接口，支持断网/私有化部署场景；
- **推广策略：**以“规范问答+检查报告+整改闭环”为切入点进入中小施工企业，按项目/企业提供私有化部署。

七、附录

7.1 参考文献

- [1] 国务院. 建设工程安全生产管理条例（国务院令第 393 号）[S]. 中国政府网.
- [2] 住房和城乡建设部. 危险性较大的分部分项工程安全管理规定（住建部令第 37 号）[S]. 中国政府网.
- [3] 住房和城乡建设部. 建筑施工安全检查标准：JGJ59-2011[S]. 中国建筑工业出版社, 2011.
- [4] 住房和城乡建设部. 建筑施工高处作业安全技术规范：JGJ80-2016[S]. 中国建筑工业出版社, 2016.
- [5] 住房和城乡建设部. 施工现场临时用电安全技术规范：JGJ46-2005[S]. 中国建筑工业出版社, 2005.
- [6] Lewis P, Perez E, Piktus A, et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks[C]//NeurIPS 2020.
- [7] Robertson S, Zaragoza H. The Probabilistic Relevance Framework: BM25 and Beyond[J]. Foundations and Trends in Information Retrieval, 2009.
- [8] Johnson J, Douze M, Jégou H. Billion-scale Similarity Search with GPUs[J]. IEEE Transactions on Big Data, 2019.
- [9] 浙江省住房和城乡建设厅. 建筑施工安全隐患辨识图集[EB/OL]. 政府公开资料.

7.2 数据资料

- docs/ 目录共 11 份文档，含条例全文、危大工程规定全文、标准要点、典型隐患案例库、政府真实事故调查报告案例库与住建厅隐患辨识图集，来源均为政府公开渠道并已标注；
- test_set_construction.json: 25 道建造领域评估测试题，覆盖 9 部规范与真实事故案例。

7.3 代码与模型

- rag_core.py: 核心引擎（语义分块、向量化、混合检索、Rerank、风险分析、多模态、语音、引用校验）；
- rag_webui.py: Gradio 网页端（问答、风险分析、视频巡检、台账、统计、语音、定时更新）；
- evaluate.py: 三组消融对比评估脚本；
- demo_scenarios.md: 演示视频脚本；部署说明见 README.md。

7.4 其他材料

- 演示视频（3-5 分钟，MP4， $\leq 300\text{MB}$ ）；
- 项目介绍（含系统界面截图）；
- 消融实验记录与引用校验单测结果。